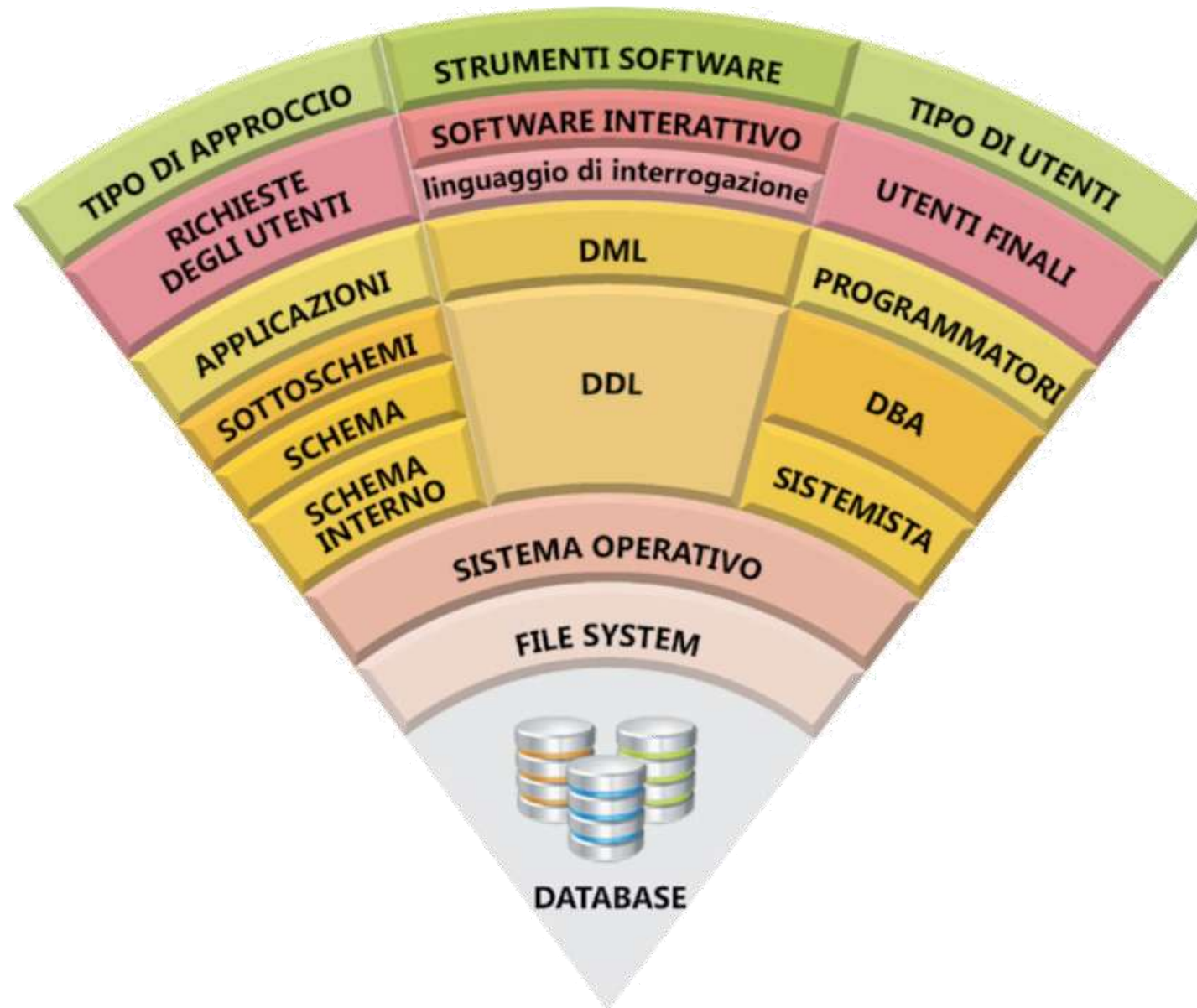


Utenti e DCL

Utenti di un database



Utente di un database

- Un utente è un account che può accedere al database con:
 - nome utente
 - password
 - permessi specifici



Creare/eliminare un utente

➤ Utente locale:

```
CREATE USER 'studente'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'password';
```

➤ Utente da qualsiasi host:

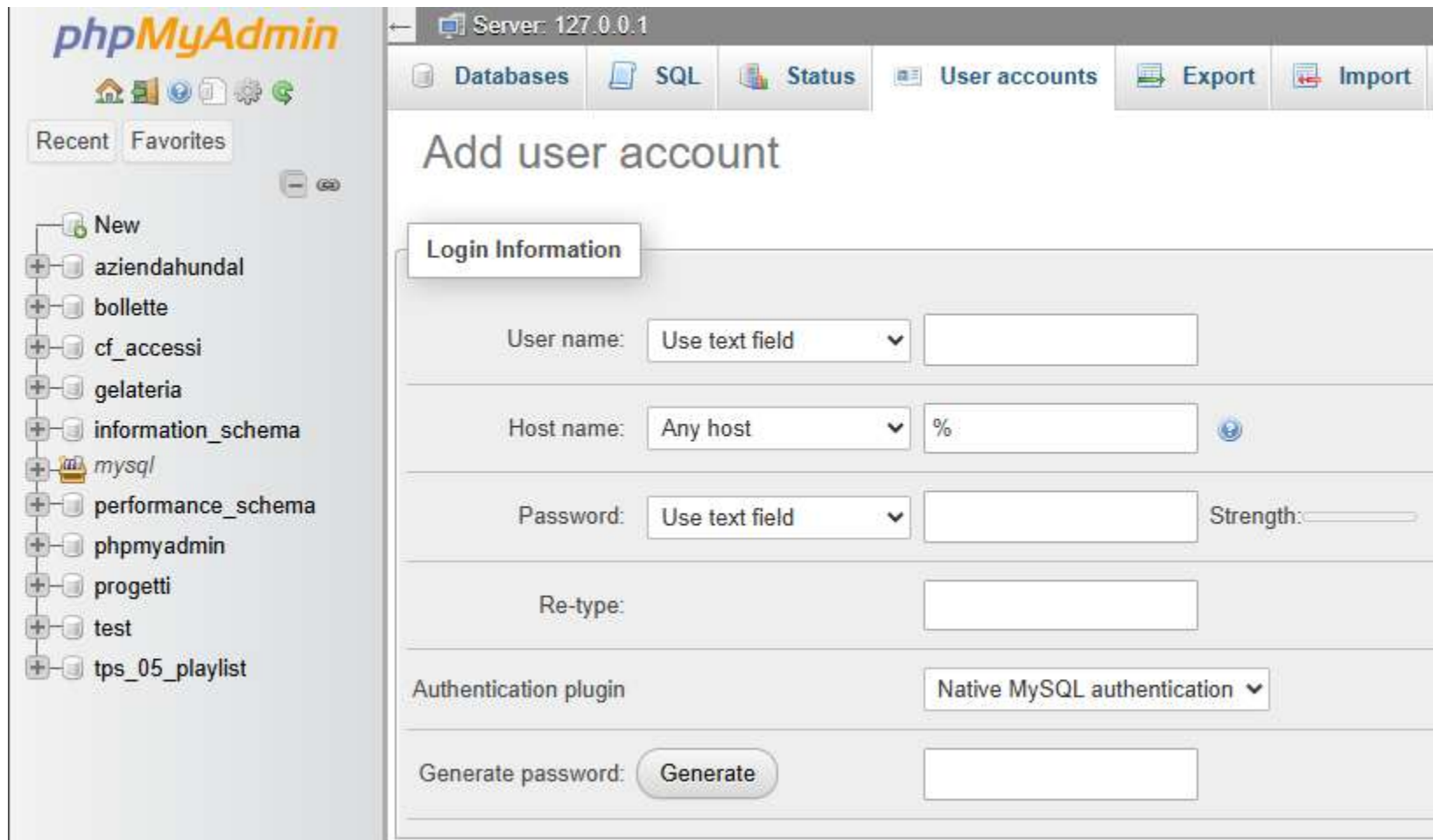
```
CREATE USER 'studente'@'%'  
IDENTIFIED BY 'password';
```

➤ Eliminare un utente:

```
DROP USER 'studente'@'localhost'
```



In PHPMyAdmin...



The screenshot shows the PHPMyAdmin interface for adding a new user account. The left sidebar displays a tree view of databases, including 'New', 'aziendahundal', 'bollette', 'cf_accessi', 'gelateria', 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'phpmyadmin', 'progetti', 'test', and 'tps_05_playlist'. The main content area is titled 'Add user account' and contains a 'Login Information' section with the following fields:

- User name:** A dropdown menu set to 'Use text field' and an adjacent text input field.
- Host name:** A dropdown menu set to 'Any host' and an adjacent text input field containing '%'. A help icon is visible to the right.
- Password:** A dropdown menu set to 'Use text field' and an adjacent text input field. A 'Strength' indicator is shown to the right.
- Re-type:** A text input field for confirming the password.
- Authentication plugin:** A dropdown menu set to 'Native MySQL authentication'.
- Generate password:** A 'Generate' button and an adjacent text input field.



- Il **Data Control Language (DCL)** è l'insieme di comandi SQL usati per controllare l'accesso ai dati.
- Il DCL serve a stabilire chi può fare cosa all'interno del database.
- L'amministratore della base di dati ha a disposizione due comandi principali:
 - **GRANT** per assegnare permessi
 - **REVOKE** per revocare permessi



- I permessi che possono essere concessi (o revocati) agli utenti sono:
- **ALTER** per aggiungere o eliminare colonne, oppure per modificare i tipi di dati;
 - **DELETE** per eliminare righe dalle tabelle;
 - **INDEX** per creare indici;
 - **INSERT** per inserire nuove righe nelle tabelle;
 - **SELECT** per ritrovare i dati dalle tabelle;
 - **UPDATE** per cambiare i valori contenuti nelle tabelle;
 - **ALL** per tutti i permessi precedenti.

Esempi

```
GRANT SELECT  
ON scuola.studenti  
TO 'studente'@'localhost';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES  
ON scuola.*  
TO 'admin'@'localhost';
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE  
ON scuola.studenti  
TO 'docente'@'localhost';
```

```
REVOKE INSERT  
ON scuola.studenti  
FROM 'studente'@'localhost';
```





- Per proteggere il database è importante:
 - Applicare il **principio del minimo privilegio**: ogni utente deve avere solo i permessi strettamente necessari
 - Evitare l'uso di ALL PRIVILEGES, da riservare solo all'amministratore
 - Limitare l'accesso per host, preferendo 'localhost' invece di '%' quando possibile
 - Revocare i permessi non più necessari
 - Usare viste per limitare i dati visibili
 - Usare password sicure